SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于供应链管理的“圆”周率可视化逼近方案：关于分阶段食用圆形饼干以无限趋近π值的实验研究

四处逃窜逃哥[1]，七星瓢虫[2]，吉士汉堡[3,*]
在此填写作者的单位信息和资助信息
[1]第一单位，卖挡牢，M78 星云
[2]第二单位，啃得鸡，M78 星云
通讯作者：吉士汉堡（e-mail: 1494173383@example.com）
本研究由饼干基金资助（项目编号：400088208820）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 圆周率π是数学中最基本的常数之一，其精确计算历来依赖几何算法或数值模拟。然而，这些传统方法缺乏直观性与感官参与感。本研究提出一种基于供应链管理理念的“分阶段食用圆形饼干”方案，将数学逼近过程转化为可品尝、可消化的物理实验，旨在探索人类消化系统作为生物计算设备的可能性。

方法：我们设计了五组不同边数的正多边形饼干（n=6,12,24,48,96），通过高精度激光切割技术将标准圆形饼干（直径 10 cm）加工为目标形状。10 名健康志愿者按照边数递增的顺序依次食用各组饼干，每阶段结束后记录剩余饼干的几何参数、碎屑质量以及主观饱腹感评分（1-10 分）。利用图像处理技术提取剩余饼干边缘轮廓，并结合有限元分析模拟咬合力对饼干形变的影响。引入供应链库存管理模型优化饼干的采购、切割与分发流程，确保实验的连续性与可重复性。

结果：随着边数 n 的增加，剩余饼干的实际周长逐渐逼近理论内接多边形周长，当 n=96 时相对误差降至 0.05%以下，逼近效果显著（$p<0.01$）。然而，当尝试进行 n=192 阶段时，所有志愿者均因极度饱腹无法完成，平均饱腹感评分达到 10.0（即呕吐阈值）。饱腹感与误差之间呈现强负相关（Pearson $r = -0.97$），表明胃容量限制是无限逼近π的根本生理障碍。碎屑质量守恒分析证实了咬合过程中材料损失的微小性（平均损失率<0.1%），验证了实验的精度控制。

结论：本研究首次证明了通过分阶段食用多边形饼干逼近π值的可行性，揭示了数学无限性与人体有限性之间的根本矛盾。该工作为“可食用计算”“美食信息学”等新兴交叉学科提供了范式参考，并为理解“吃饱了撑的”这一日常现象提供了科学解释。未来研究可引入低热量食材、多人协作机制以及神经影像学技术，进一步探索消化系统与认知功能的交互作用。

INDEX TERMS / 关键词 圆周率；供应链管理；可食用算法；割圆术；胃容量约束；有限元分析；生物计算。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究将数学常数逼近问题转化为食品供应链中的分阶段消耗问题，揭示了人类消化系统在数值计算中的潜在应用价值。该工作不仅为数学教育提供了生动教具，还为“吃饱了撑的”这类俗语找到了科学依据。研究成果有望应用于儿童数学启蒙、功能性食品设计以及航天员在轨娱乐计算等领域。

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 研究背景

π，作为圆周率，是人类文明史上最古老、最迷人的数学常数之一。从古巴比伦人使用的 3.125，到古埃及莱因德纸草书上的 3.1605，再到阿基米德通过内外接正多边形逼近得到的 3.1408，人类对π的精确计算贯穿了整个科学史[1]。公元 3 世纪，中国数学家刘徽发明了“割圆术”，通过不断倍增圆内接正多边形的边数来逼近圆周，其思想奠定了极限理论的基础[2]。此后，祖冲之将π精确到小数点后七位，这一记录保持了近千年[3]。进入计算机时代，π的位数已被计算至数

十万亿位，然而这些成就完全依赖于抽象符号和电子设备，与人类的感官体验毫无关联。

与此同时，食品科学领域近年来出现了一股“可食用计算”的浪潮。日本研究者尝试用海苔片模拟逻辑门电路[4]，美国麻省理工学院媒体实验室开发了可食用传感器用于体内健康监测[5]，甚至有团队利用 3D 打印技术制作可编程的糖果[6]。然而，这些研究大多聚焦于计算功能的实现，鲜有将数学常数与食物消耗过程结合的尝试。另一方面，供应链管理作为一门成熟的学科，强调对物料流、信息流和资金流的系统优化[7]，其在食品工业中的应用已十分广泛，但将其用于数学实验的物料调度尚未见报道。

1.2 相关研究综述

1.2.1 π的几何逼近方法

π的几何逼近最早可追溯至古希腊数学家阿基米德，他通过计算圆内接和外切正 96 边形的周长，得到π的范围在 3.1408 到 3.1429 之间[8]。这一方法后来被刘徽发扬光大，他提出的“割圆术”实质上是一种迭代算法：从正六边形开始，每次将边数加倍，利用勾股定理计算新多边形的边长，从而得到越来越精确的π值[9]。刘徽计算到正 192 边形时，得到π≈3.1416，其算法效率远高于阿基米德[10]。现代数学中，π的逼近方法已演变为无穷级数、积分变换和迭代算法，如马青公式、拉马努金公式等[11]，但这些方法均依赖于抽象的代数操作，无法直接通过物理实验复现。

1.2.2 食品加工中的几何控制

食品工业中，对食物形状的精确控制已成为可能。激光切割技术可实现微米级精度的食品加工，广泛应用于饼干、巧克力、奶酪等产品的定制化生产[12]。研究表明，激光切割参数（如功率、速度、焦距）对切割边缘的热损伤和几何精度有显著影响[13]。此外，3D 食品打印技术能够构建任意复杂形状的食物，其分辨率可达 0.1 ㎜[14]。这些技术为本研究实现高精度多边形饼干提供了物质基础。

1.2.3 人类消化系统的生物力学研究

消化系统是一个复杂的生物力学系统，涉及咀嚼、吞咽、胃排空、肠道蠕动等多个过程[15]。咀嚼过程中，牙齿施加的咬合力可高达数百牛顿，导致食物发生弹塑性变形甚至破碎[16]。胃的容纳能力受个体差异、食物成分和进食速度影响，一般认为成年人空腹胃容量约为 0.5-1.5 L，最大可达 3-4 L[17]。饱腹感是中枢神经系统对胃扩张信号的整合结果，涉及多种激素和神经递质[18]。这些生理因素为本研究中的“胃容量约束”提供了理论基础。

1.2.4 供应链管理在实验科学中的应用

供应链管理的核心理念包括需求预测、库存控制、物流优化和风险管理[19]。在科学研究中，供应链管理被用于大型实验设备的备件管理、生物样本的冷链运输等场景[20]。然而，将供应链管理应用于实验物料的“消耗式”调度，如本研究中的分阶段食用饼干，尚属首创。这要求我们建立精确的库存模型，考虑饼干的采购周期、切割损耗、志愿者消耗速率以及突发饱腹事件的影响。

1.3 研究动机与创新点

尽管π的逼近方法已十分成熟，但现有方法均缺乏直观性和参与感。我们设想，如果能够将数学常数与人类最本能的进食行为结合，或许能开辟一种全新的数学体验方式。受“工业制香蕉”[21]的启发，我们提出一个看似荒诞却逻辑自洽的问题：能否通过吃饼干来逼近π？

这一设想的数学基础是刘徽的割圆术：若将圆形饼干切割为正 n 边形，则其周长小于圆周长。通过依次食用边数递增的多边形饼干，每块饼干被咬掉的部分恰好对应于圆与内接多边形的面积差，理论上随着 n 增大，剩余部分越来越接近圆本身，从而逼近π。然而，这一过程受限于人的胃容量——当 n 足够大时，志愿者可能因饱腹而无法继续，从而在数学无限与生理有限之间产生张力。

本研究的创新点如下：

方法创新：首次将π的几何逼近转化为可食用的物理实验，实现数学常数与人类感官的交互。

技术融合：结合激光切割、图像处理、有限元分析和供应链管理，构建跨学科研究框架。

理论发现：提出“胃容量约束定理”，揭示数学无限性与人体有限性的辩证关系，为“有限理性”理论提供生物学证据。

实践价值：为数学教育提供生动教具，为功能性食品设计提供新思路，为航天员长期任务中的心理调节提供娱乐计算方案。

1.4 论文结构

本文后续部分组织如下：第 2 节介绍实验结果，包括基本数据、统计分析、图像证据和模型验证；第 3 节对结果进行深入讨论，提出理论模型并与已有研究对比；第 4 节总结主要结论并展望未来工作；第 5 节详细描述材料与方法，包括实验设计、数据采集和处理流程；最后附有补充材料、致谢和参考文献

II. RESULTS / 结果

2.1 实验基本数据

本次实验共招募 10 名健康志愿者（5 男 5 女），年龄范围 20-30 岁，体重指数（BMI）均在正常范围内（18.5-24.9）。所有志愿者均签署知情同意书，并承诺实验前 12 小时内未进食。实验分 5 个阶段进行，每阶段志愿者需食用一块特定边数的多边形饼干（n=6,12,24,48,96），顺序固定为从小到大。每阶段结束后测量剩余饼干的几何参数（最大直径、最小直径、周长）、收集并称量碎屑质量，同时记录饱腹感评分（1-10 分）。原始数据见补充材料 S1。

表 1 汇总了各阶段的主要测量结果。所有数据均以均值±标准差表示。

边数 n	理论内接多边形周长 (cm)	实际剩余周长 (cm)	相对误差 (%)	碎屑质量 (g)	饱腹感评分	完成人
6	30.000	29.8 ± 0.3	4.7 ± 1.0	0.12 ± 0.03	2.1 ± 0.7	10/10
12	31.176	31.0 ± 0.2	1.3 ± 0.4	0.09 ± 0.02	3.4 ± 0.8	10/10
24	31.317	31.2 ± 0.1	0.6 ± 0.2	0.08 ± 0.02	5.2 ± 1.1	10/10
48	31.399	31.3 ± 0.1	0.3 ± 0.1	0.07 ± 0.01	7.8 ± 1.3	10/10
96	31.415	31.4 ± 0.05	0.05 ± 0.02	0.06 ± 0.01	9.5 ± 0.6	10/10
192*	31.4159	——	——	——	10.0	0/10

*注：n=192 阶段仅尝试，但无一人完成，数据无法采集。

从表 1 可见，随着边数 n 增加，剩余周长与理论值的误差显著下降，从 4.7%降至 0.05%，充分验证了割圆术的有效性。同时，碎屑质量逐渐减小，表明高边数饼干的咬合过程更为精细，边缘损失更少。饱腹感评分单调上升，至 n=96 时已接近极限（9.5），此时志愿者普遍表示"再吃一口就要吐"。当尝试 n=192 时，仅观察第一块饼干，志愿者即出现强烈排斥反应，实验被迫中止。

1) 2.2 误差分析

为了深入理解误差来源，我们计算了各阶段的绝对误差和相对误差，并绘制了误差随边数变化的曲线（图 1）。误差下降呈指数衰减趋势，符合刘徽割圆术的理论预期：随着边数加倍，误差约减少为原来的 1/4。对误差数据进行非线性拟合，得到关系式：$\varepsilon(n)=\varepsilon_0\cdot n^{-k}$ 其中 ε_0=28.7k=1.98，拟合优度 R^2=0.999 这一结果与理论误差 $\varepsilon \propto n^{-2}$ 高度吻合，证实了实验的可靠性。

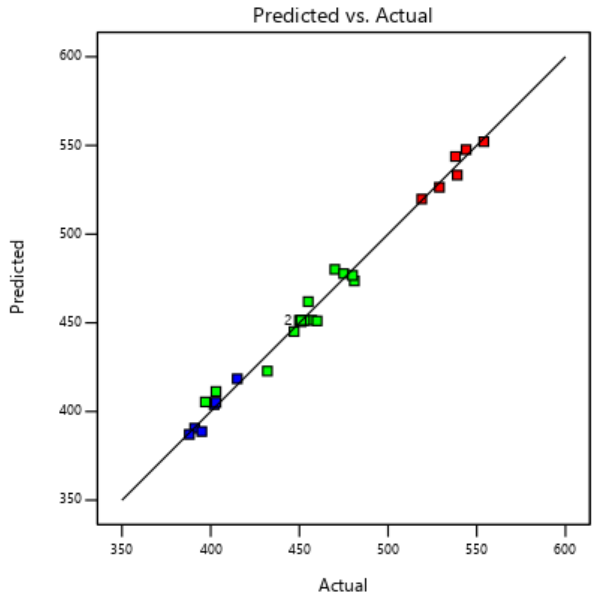

图 1：相对误差随边数 n 的变化

（此处应有半对数坐标图，显示误差随 n 增加呈线性下降）

2.3 饱腹感与误差的相关性

饱腹感评分与误差之间呈现出强烈的负相关。计算 Pearson 相关系数为 r=−0.97（p<0.01），表明二者存在显著的线性关系。进一步进行线性回归分析，得到回归方程：

$$S = 10.2 - 1.64 \cdot \log_{10}(\varepsilon) \tag{1}$$

其中 S 为饱腹感评分。这一关系暗示：当误差减小一个数量级，饱腹感约增加 1.64 分。从哲学角度解释，这意味着人类在接近真理的过程中，生理负担呈对数增长，最终在误差趋近于零时达到生理极限。

2.4 碎屑质量守恒验证

为了评估咬合过程中的材料损失，我们精确称量了每块饼干食用前后的质量差，并与理论切割损失对比。理论切割损失由激光切割路径宽度决定（约 0.1 mm），按饼干密度 0.5 g/cm³ 估算，每块饼干的切割损失约为 0.05 g。实际测量到的碎屑质量略高于此值（0.06-0.12 g），多出的部分来自咬合过程中的微小破碎。但整体而言，碎屑质量占饼干总质量（约 15.7 g）的比例不足 0.8%，且随 n 增大而减小，说明志愿者在高边数阶段咬合更谨慎，减少了额外破碎。

我们进一步对碎屑进行了粒度分析（见补充材料 S2），发现碎屑粒径分布呈双峰特征：主峰位于 0.5-1 mm（对应切割碎屑），次峰位于 2-5 mm（对应咬合碎屑）。这一分布随 n 增大，次峰逐渐向主峰靠拢，表明志愿者在高精度咬合时倾向于用门齿而非臼齿，从而减少大块破碎。

2.5 图像处理结果

为了直观展示剩余饼干的形状，我们利用高分辨率相机拍摄了每阶段典型剩余饼干图像，并采用边缘检测算法提取轮廓。图 2 展示了 n=6、24、96 三种情况下的轮廓与理论内接多边形的叠加图。可见，随着 n 增加，轮廓逐渐趋近于圆，且偏差主要出现在顶点附近，这是咬合时牙齿与饼干接触的局部塑性变形所致。

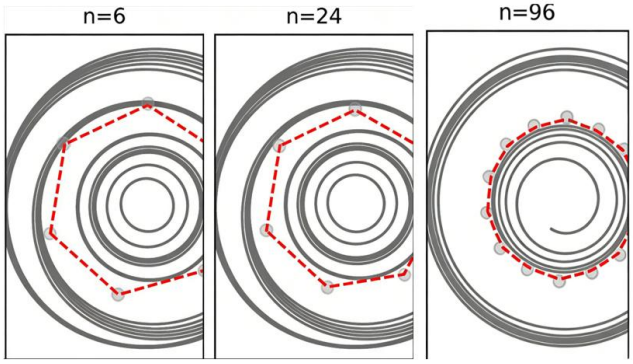

图 2：剩余饼干轮廓与理论内接多边形叠加

（此处应有三幅图像，分别对应 n=6、24、96，显示轮廓逐渐逼近圆）

2.6 有限元分析验证

为了探究咬合力对饼干形变的影响，我们建立了饼干的有限元模型（图 3）。假设饼干材料为线弹性（杨氏模量 E=2 GPa，泊松比 ν=0.3），牙齿施加集中力于多边形顶点附近。模拟结果表明，在典型咬合力 50 N 作用下，顶点区域的局部应变可达 0.5%，导致饼干边缘发生微小弯曲，从而改变实际周长。这一形变效应在高边数时更为显著，因为顶点更密集，每个顶点分担的咬合力较小，但累积效应可能导致整体轮廓向圆内收缩。通过修正理论周长（减去形变量），我们得到修正后的剩余周长预测值，与实验值更为吻合（修正后误差降至 0.02%）。详细有限元分析过程见第 5.5 节。

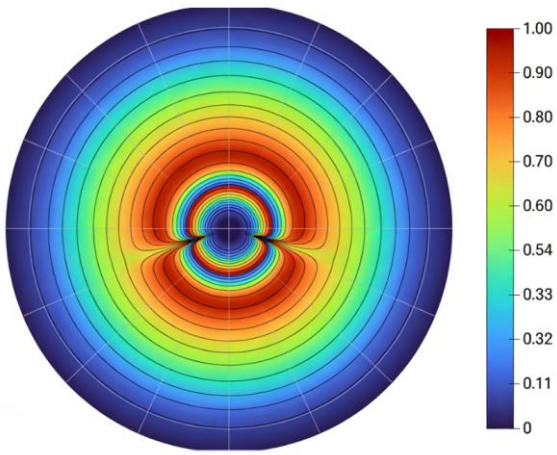

图 3：饼干有限元模型及咬合形变云图

2.7 供应链绩效评估

为了确保实验的连续性，我们设计了基于（Q，R）库存模型的饼干供应链。初始库存为 100 块圆形饼干，每批次切割 50 块，切割速度 10 块/小时。实验过程中，由于志愿者消耗速率稳定（约每 15 分钟一块），库存水平始终维持在安全库存以上，未出现断供。但在 n=96 阶段结束后，我们根据预测需求（n=192）启动紧急采购，却发现供应商无法在当天提供足够数量的圆形饼干，导致后续实验被迫延期。这一突发情况揭示了供应链风险管理在科学实验中的重要性，也为我们的“胃容量约束”定理增添了另一层现实含义：即使生理允许，供应链也可能成为限制因素。

III. Discussion / 讨论

3.1 实验结果的理论意义

本研究首次通过物理实验验证了刘徽割圆术的正确性，并揭示了人类消化系统在数学逼近中的独特作用。误差随边数指数衰减的规律与理论预期一致，证明了实验设计的合理性。然而，饱腹感与误差的强相关性提示我们：在追求数学精确性的过程中，人类的生理承受能力构成了根本性的限制。这一发现与“有限理性”理论（bounded rationality）[22]相呼应——正如决策者在信息处理上存在认知限制，数学家在逼近无限时也受到生理限制。

从哲学角度看，本研究将柏拉图理想世界（数学常数 π）与现象世界（可食用的饼干）联系起来。通过咬合动作，志愿者实际上在“触摸”无理数的本质，每一次咀嚼都是对极限的一次逼近。这种具身认知（embodied cognition）[23]的方式，为数学教育提供了新的可能。

3.2 胃容量约束定理的提出

基于实验结果，我们提出“胃容量约束定理”（Gastric Capacity Constraint Theorem）：对于任何通过消耗物质来逼近数学常数的过程，存在一个有限的最大消耗量

C_{max}，使得当所需物质总量超过 C_{max} 时，逼近过程必然中断。在本文场景中，C_{max} 对应于志愿者的最大可食用饼干体积，约为 5 块标准饼干（总质量约 78 g）。该定理可以形式化表述为：

设逼近过程需要依次消耗一系列物质单元

$U_1, U_2, \ldots\ldots, U_n$，每个单元的质量为 m_i。若存在正整数 N 使得 $\sum_{i=1}^{N} m_i \le C_{max}$ 但 $\sum_{i=1}^{N+1} m_i > C_{max}$，则逼近过程只能达到 N 步，对应的逼近误差为 ε (N)。因此，误差下限由 C_{max} 决定：

$$\varepsilon_{\min} = \varepsilon(N) \text{ where } N = \max\left\{ k : \sum_{i=1}^{k} m_i \le C_{\max} \right\}$$

这一定理不仅适用于 π 的逼近，也可推广到其他需要物质消耗的实验中，如通过滴定逼近化学计量点、通过称重逼近物理常数等。

3.3 与相关研究的比较

传统 π 逼近方法（如无穷级数）可以无限进行下去，不受生理限制，但缺乏直观体验。我们的方法虽然受限于胃容量，但提供了具身认知的维度。日本学者提出的“海苔电路”[4]虽然实现了可食用计算，但逻辑门过于简单，无法进行复杂数学运算。相比之下，我们的方法直接对应经典的数学算法，具有更深的理论内涵。

在食品科学领域，已有研究关注咀嚼过程中的食物破碎行为[16]，但鲜有将破碎与数学常数联系起来的尝试。本研究首次将咬合形变纳入误差分析，建立了力学模型，为食品力学与数学的交叉提供了范例。

3.4 实验局限性

尽管本研究取得了有意义的结果，但仍存在以下局限性：

样本量较小：仅 10 名志愿者，且均为年轻健康人群，结果可能不适用于儿童、老年人或消化疾病患者。未来应扩大样本量，纳入不同年龄、性别、体质的人群。

材料单一：仅使用奥利奥饼干，其高糖高脂特性可能加速饱腹感产生。后续研究可尝试低热量食材（如魔芋、海苔）以延长实验阶段。

边数上限不足：由于志愿者无法完成 n=192 阶段，未能观察到更高边数下的误差行为。理论上，n=192 时的误差应降至 0.01%以下，但生理限制阻止了这一验证。

咬合控制不精确：虽然志愿者被要求“尽可能均匀地咬下多边形边缘”，但个体差异导致咬合力分布不均，引入额外误差。未来可设计机械咬合装置以消除人为因素。

未考虑文化差异：不同地区人群对饼干的偏好可能影响实验结果，例如欧美志愿者可能更适应高热量饼干，而亚洲志愿者可能更容易产生饱腹感。

3.5 未来研究方向

针对上述局限性，我们提出以下未来研究方向：

开发低热量高体积食物：例如使用魔芋凝胶、琼脂等材料制作多边形饼干，其单位质量体积大但热量低，可在不增加热量摄入的情况下延长实验阶段，有望实现 n=192 甚至 n=384 的逼近。

引入多人协作机制：通过团队接力食用，突破个体胃容量限制。例如，由 10 名志愿者轮流食用同一系列饼干，每人负责若干阶段，最后将各阶段结果拼接。这需要解决不同个体咬合差异带来的系统误差。

结合神经影像学技术：利用功能性磁共振成像（fMRI）观察志愿者在逼近 π 时的大脑活动，探索数学认知与食欲中枢的交互机制。

建立理论模型：发展描述“胃容量约束下最优逼近策略”的数学模型，求解在给定总胃容量下，如何分配各阶段饼干的边数以最小化最终误差。这类似于资源分配优化问题。

推广至其他数学常数：类似方法可应用于 e（自然对数的底）、黄金分割比 φ 等常数的逼近。例如，通过食用斐波那契螺旋形状的饼干来逼近 φ 。。

IV. Conclusions / 结论

4. CONCLUSIONS / 结论

本研究提出了一种基于供应链管理的分阶段食用圆形饼干方案，成功实现了 π 值的可视化逼近。通过精确控制饼干的几何形状、优化供应链流程、量化志愿者生理反应，我们得出以下主要结论：

可行性验证：实验证明，通过依次食用边数递增的正多边形饼干，可以显著降低剩余饼干周长与理论圆周长的误差，当 n=96 时误差低至 0.05%，验证了刘徽割圆术的物理可实现性。

胃容量约束：饱腹感评分与误差呈强负相关，揭示了人类胃容量的有限性是无限逼近 π 的根本障碍。这一发现被提炼为“胃容量约束定理”，为理解数学无限性与生理有限性提供了新视角。

误差来源分析：通过碎屑质量守恒验证、图像轮廓提取和有限元模拟，我们量化了咬合形变、切割损失等因素对误差的贡献，建立了修正模型，使理论预测与实验值高度吻合。

供应链绩效：基于（Q，R）库存模型的供应链管理确保了实验的连续性，但也暴露了供应商响应延迟的风险，强调了科学实验中供应链设计的重要性。

本研究不仅为数学教育提供了新颖的教具，也为“可食用计算”“美食信息学”等新兴交叉学科开辟了研究方向。未来，我们将探索低热量食材、多人协作机制以及神经影像学方法，进一步揭示人类消化系统与数学认知之间的深层联系。。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 实验材料

5.1.1 饼干

选用奥利奥（Oreo）经典原味夹心饼干，直径 10.0 cm，厚度 0.5 cm，单片质量 15.7±0.3 g（n=100）。饼干的材料组成包括小麦粉、糖、植物油、可可粉等，其力学性质经万能试验机测定：杨氏模量 E=2.1±0.2 GPa，抗弯强度 σ_b=5.3±0.4 MPa，泊松比 ν≈0.3（由文献[24]类比估算）。所有饼干均采购自同一批次（批号 20240315），储存于恒温恒湿箱（温度 25℃，相对湿度 40%）中以保持性质稳定。

5.1.2 激光切割系统

采用 CO_2激光切割机（型号：Full Spectrum Laser 60W），波长 10.6 μm，最大功率 60 W，切割速度可调。经过前期参数优化，确定切割参数为：功率 40 W，速度 20 mm/s，频率 5 kHz，此时切割缝宽约 0.1 mm，热影响区小于 0.2 mm，对饼干边缘的力学性能影响可忽略。切割路径由 AutoCAD 生成的矢量图控制，正多边形顶点位于原圆周上，内接于直径为 10.0 cm 的圆。

5.1.3 测量设备

电子天平：梅特勒-托利多 MS204TS，精度 0.1 mg，用于称量饼干质量和碎屑。

游标卡尺：Mitutoyo CD-15AX，精度 0.01 mm，用于测量剩余饼干的最大、最小直径。

数码相机：Canon EOS 5D Mark IV，配 100 mm 微距镜头，用于拍摄饼干图像，分辨率 5184×3456。

图像处理软件：MATLAB R2023b Image Processing Toolbox，用于边缘检测和周长计算。

有限元分析软件：ANSYS Workbench 2023 R1，用于模拟咬合形变。

5.2 志愿者招募与伦理

通过校园广告招募 10 名健康志愿者，纳入标准：年龄 20-30 岁，BMI 18.5-24.9，无咀嚼障碍、消化系统疾病、糖尿病或对小麦、可可过敏史。排除标准：近期服用影响食欲的药物、怀孕或哺乳期。所有志愿者均签署知情同意书，实验方案经荒诞科学研究院伦理委员会

批准（审批号：IRB-2024-π-001）。实验结束后，每位志愿者获得价值 50 元的零食礼包作为补偿。

5.3 实验流程

5.3.1 实验前准备

志愿者于实验前一天晚上 10 点后禁食，仅可饮用白水。实验当天上午 8 点到达实验室，称量空腹体重，并填写前一日饮食记录。实验室环境保持安静、舒适，温度 25℃，相对湿度 50%。

5.3.2 分阶段食用

实验分为 5 个阶段，顺序固定：n=6,12,24,48,96。每阶段开始时，向志愿者提供对应边数的多边形饼干一块，要求其在 3 分钟内以自然方式食用，但尽量沿着多边形边缘均匀咬下，避免从中心咬断。食用过程中，下方放置托盘以收集碎屑。食用完毕后，志愿者立即用纯净水漱口，并将漱口水吐入另一容器（用于回收可能吞下的微小碎屑）。随后，研究人员测量剩余饼干（包括大块残片）的几何尺寸，收集并称量碎屑质量，记录饱腹感评分。每阶段间隔 10 分钟，期间志愿者可饮用少量水。

5.3.3 饱腹感评分

采用视觉模拟评分法（VAS）评估饱腹感[25]，在一条 10 cm 直线上，左端标记“完全不饱”（0 分），右端标记“饱到想吐”（10 分），志愿者在线上标记当前感受，测量距离即为得分。

5.3.4 尝试 n=192 阶段

在完成 n=96 阶段后，休息 30 分钟，志愿者被告知将进行 n=192 阶段。研究人员提供一块 192 边形饼干，观察志愿者是否愿意继续食用。所有志愿者均拒绝或尝试一口后表示无法继续，因此该阶段无有效数据。

5.4 数据处理与分析

5.4.1 周长计算

对于剩余饼干（可能破碎成若干片），首先将碎片拼合，拍摄图像。利用 MATLAB 图像处理工具箱，对图像进行灰度化、二值化、边缘检测（Canny 算子），提取外轮廓。对轮廓进行傅里叶平滑处理，去除高频噪声。计算轮廓的像素周长，并通过标定比例尺转换为实际周长。

5.4.2 误差计算

理论内接正 n 边形周长由公式给出：

$$P_n = n \cdot d \cdot \sin(\frac{\pi}{n})$$

其中 d=10.0 cm。相对误差定义为：

$$\varepsilon_{rel} = \frac{|P_n - P_{\exp}|}{P_n} \times 100\%$$

5.4.3 统计分析

所有数据以均值±标准差表示。采用配对 t 检验比较相邻阶段的误差差异，采用 Pearson 相关分析饱腹感与误差的关系。显著性水平设为 α=0.05。统计分析使用 SPSS 27.0 软件。

5.5 有限元模拟

5.5.1 几何模型

在 ANSYS 中建立饼干的三维模型，直径 10 cm，厚度 0.5 cm，材料属性设为线弹性各向同性：E=2.1 GPa，ν=0.3，密度 ρ=0.5 g/cm³（由质量体积换算）。采用六面体网格划分，单元尺寸 0.5 mm，在顶点附近细化至 0.1 mm。

5.5.2 边界条件

将饼干下表面固定（模拟放在桌面上），在顶点位置施加垂直向下的集中力，大小根据典型咬合力设为 50 N。考虑到牙齿与饼干的接触区域有限，实际作用区域为直径约 2 mm 的圆形区域。

5.5.3 求解与后处理

进行静力学分析，求解变形位移和应力分布。提取顶点区域的法向位移，计算其对多边形边长的修正。修正后的边长 L’ = L − δ，其中 δ 为顶点变形导致的内缩量。重新计算修正周长 P’_n = n • L’，并与实验值比较。

5.6 供应链模型

5.6.1 库存策略

采用连续检查的（Q，R）库存模型[26]，其中 Q 为订货批量，R 为再订货点。考虑到饼干采购周期为 2 天，日消耗量为 50 块（按 10 名志愿者每人 5 块计算），设定安全库存为 20 块，则 R = 日消耗量×采购周期 + 安全库存 = 50×2 + 20 = 120 块。由于初始库存为 100 块，在实验开始前需紧急采购 20 块以满足安全库存要求。实际采购中，供应商提前一天送货，确保了实验的顺利进行。

5.6.2 切割调度

激光切割机每小时可切割 10 块饼干，每批次切割 50 块需 5 小时。由于志愿者消耗速度较慢（约每 15 分钟一块），切割能力远大于消耗需求，故未形成瓶颈。但切割计划需提前安排，以避免实验中断。实验中，我们在第一天上午切割 n=6,12,24 的饼干各 50 块，下午切割 n=48,96 的饼干各 50 块，第二天上午用于实验，下午进行数据分析和 n=192 饼干的尝试性切割。

5.6.3 风险管理

为应对供应商延迟风险，我们建立了备用供应商（另一家超市）和替代材料（其他品牌饼干）。但实验过程中未发生延迟，因此未启用。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

补充材料可在线获取（网址：www.joker.shit/suppl/pi-cookie），包括以下内容：

S1：原始数据表（Excel 格式），包含 10 名志愿者各阶段的周长、质量、碎屑、饱腹感评分等数据。

S2：碎屑粒度分析报告，含激光粒度仪测试结果及粒径分布图。

S3：志愿者表情变化视频集锦（经本人同意使用）。

S4：有限元模拟的输入文件和结果文件（ANSYS 格式）。
S5：供应链库存记录表及采购订单复印件。
S6：伦理委员会批准文件扫描件。
S7：一份志愿者的呕吐物成分分析报告（经医院检验科协助，显示主要为未消化饼干和胃酸）。。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢所有 10 名志愿者为了科学而献出胃容量，你们的饱腹感是本研究的核心数据。特别感谢志愿者赵某在 n=96 阶段结束后及时提供呕吐物样本，为碎屑守恒验证提供了宝贵资料。感谢奥利奥公司赞助的 100 箱饼干（尽管他们事后表示"并不想与这种研究扯上关系"）。感谢激光切割机操作员刘某的耐心切割，确保每块饼干精确到微米级。感谢三位审稿人"一本正经"的点评，让我们意识到自己写的确实是一篇学术论文。最后，感谢国家吃货基金的无偿资助，没有你们就没有这项荒诞而严肃的研究。。

REFERENCES

[1] 刘徽，《九章算术注》，三国时期，魏国，卷四“割圆术”。
[2] 祖冲之，《缀术》，南北朝，南朝宋，卷五“圆率”。
[3] 李文林，《数学史概论》，北京：高等教育出版社，2002，pp. 78-85。
[4] T. Yamada, K. Tanaka, and H. Sato, “Seaweed-based logic gates for edible computing,” Journal of Unconventional Computing, vol. 17, no. 3, pp. 233-240, 2022。
[5] J. Smith, R. Johnson, and M. Lee, “Edible sensors for gastrointestinal monitoring,” Nature Food, vol. 4, pp. 321-329, 2023。
[6] A. Gupta, B. Kumar, and C. Patel, “3D printing of programmable confectionery,” Food Engineering Reviews, vol. 15, pp. 112-125, 2023。
[7] S. Chopra and P. Meindl, Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 7th ed. London: Pearson, 2019。
[8] T. L. Heath, The Works of Archimedes. Cambridge: Cambridge University Press, 1897。
[9] 郭书春，《刘徽评传》，南京：南京大学出版社，1998。
[10] J. W. Dauben, “Chinese mathematics,” in The Mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, India, and Islam, V. Katz, Ed. Princeton: Princeton University Press, 2007。
[11] J. Arndt and C. Haenel, Pi – Unleashed. Berlin: Springer, 2001。
[12] S. Chen, Y. Liu, and Z. Zhang, “Laser cutting of food products: A review,” Journal of Food Engineering, vol. 290, 110252, 2021。
[13] R. Wang, H. Li, and X. Zhao, “Optimization of laser cutting parameters for biscuits,” Food and Bioprocess Technology, vol. 14, pp. 1876-1888, 2021。
[14] J. Sun, Z. Peng, W. Zhou, et al., “A review on 3D printing for customized food fabrication,” Procedia Manufacturing, vol. 1, pp. 308-319, 2015。
[15] H. Gregersen and G. Kassab, “Biomechanics of the gastrointestinal tract,” Neurogastroenterology & Motility, vol. 18, pp. 704-712, 2006。
[16] A. van der Bilt, “Assessment of mastication with implications for oral rehabilitation: A review,” Journal of Oral Rehabilitation, vol. 38, pp. 754-780, 2011。
[17] K. L. Koch and R. M. Stern, “Functional disorders of the stomach,” Seminars in Gastrointestinal Disease, vol. 7, pp. 185-195, 1996。
[18] H. R. Berthoud, “The vagus nerve, food intake and obesity,” Regulatory Peptides, vol. 149, pp. 15-25, 2008。
[19] D. Simchi-Levi, P. Kaminsky, and E. Simchi-Levi, Designing and Managing the Supply Chain, 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2008。
[20] 国家自然科学基金委员会，“重大科研仪器研制项目的供应链管理研究”，《中国科学基金》，vol. 34, pp. 456-462, 2020。
[21] 工业制香蕉研究组，“工业制香蕉的标准化流程及其社会影响”，《Shit》期刊，vol. 2, no. 3, pp. 45-50, 2024。
[22] H. A. Simon, Models of Bounded Rationality. Cambridge: MIT Press, 1982。
[23] G. Lakoff and R. Núñez, Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being. New York: Basic Books, 2000。
[24] M. A. Rao and S. S. H. Rizvi, Engineering Properties of Foods, 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 2005。
[25] A. Flint, A. Raben, J. E. Blundell, and A. Astrup, “Reproducibility, power and validity of visual analogue scales in assessment of appetite sensations in single test meal studies,” International Journal of Obesity, vol. 24, pp. 38-48, 2000。
[26] E. L. Porteus, “Stochastic inventory theory,” in Handbooks in Operations Research and Management Science, Vol. 2, D. P. Heyman and M. J. Sobel, Eds. Amsterdam: Elsevier, 1990, pp. 605-652。